

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques

Laboratoire 1

Construire à la règle et au compas en justifiant chaque étape à l'aide des axiomes de Hilbert :

- 1) La médiatrice d'un segment donné ;
- 2) Le milieu d'un segment ;
- 3) La bissectrice d'un angle donné ;
- 4) La perpendiculaire par un point P à une droite d avec $P \in d$;
- 5) La perpendiculaire par un point P à une droite d avec $P \notin d$;
- 6) La parallèle par un point P à une droite d avec $P \notin d$;
- 7) Un angle de $\pi/3$, de $\pi/4$ et de $\pi/6$;
- 8) Un triangle équilatéral sur un segment donné ;
- 9) Un carré sur un segment donné ;
- 10) Une cercle par trois points non colinéaires donnés ;
- 11) Le cercle inscrit d'un triangle donné ;
- 12) Le tiers d'un segment donné ;
- 13) Le tiers d'un angle donné ;
- 14) Un hexagone régulier sur un segment donné ;
- 15) Un octogone régulier sur un segment donné ;
- 16) À partir d'un segment AB de longueur 1 un segment de longueur :
 - a) m/n avec $n, m \in \mathbb{N}$ et $n \neq 0$;
 - b) $\sqrt{2}$;
 - c) $\sqrt{3}$;
 - d) $\sqrt{m}$ avec $m \in \mathbb{N}$.